

COURS : INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM)

Dr. Ing Mohamed MAZOUZI

AU: 2025-2026

Vous avez dit IHM ?

2

IHM

- Interface Homme – Machine
- Interactions Homme – Machine

Mais aussi

- Communication Homme – Machine
- Dialogue Homme – Machine
- Interaction Personne – Machine



Les Enjeux

3

□ **Les IHMs sont omniprésentes et incontournables**

▣ **Élément de productivité essentiel :**

- coût d'apprentissage (Formations)
- exploitation des fonctionnalités avancées
- facilité / rapidité d'exécution
- Fatigue
- évolutions futures, maintenance ...
- risques d'erreur

La catastrophe du Mont Saint Odile

4

Crash d'un Airbus A-320 le 20 janvier 1992

- ▣ **87 morts**, 9 survivants
- ▣ Mise en examen en janvier 1997 pour "homicide et blessures involontaires » en relation avec « **l'ergonomie du mode de descente de l'appareil** »

Wikipedia

- ▣ Une confusion liée à **l'affichage peu différencié de deux valeurs** très différentes selon le mode de descente sélectionné :
 - ▣ **angle de descente** (mode **FPA** - Flight Path Angle)
 - ▣ ou **vitesse verticale** (mode **VS** - Vertical Speed)

La catastrophe du Mont Saint Odile

5

- ▣ Le pilote a enregistré sur l'ordinateur de bord la valeur **33** croyant être en mode FPA alors qu'il était en mode VS (Vertical Speed).
- ▣ Au lieu de programmer un **angle** de descente de **3,3°** il a en fait programmé une **vitesse** de descente de 3 300 pieds/mn (16.7 m/s).
- ▣ L'avion opère alors une descente trop rapide à un taux de **quatre fois supérieur** au taux normal (3 300 pieds/minute au lieu de 800–900 pieds/minute (4 à 4.5 m/s)).

La catastrophe du Mont Saint Odile

6



❑ Erreurs d'ergonomie

- ❑ mauvaise visibilité des modes, pas d'unités, pas de repère visuel (3.3 vs. 3300)